Généralités sur les fonctions numériques

Cours et exemples

Objectifs

Lire une image et un antécédent sur une courbe comme sur une expression, déterminer un ensemble de définition, établir qu'une fonction est paire, impaire ou périodique, et en tirer l'intervalle sur lequel il suffit de l'étudier.

Fonction, image et antécédent

Soit $\mathcal{D}$ une partie de $\mathbb{R}$. Définir une **fonction numérique** f sur $\mathcal{D}$, c'est associer à tout réel x de $\mathcal{D}$ un unique réel, noté $f(x)$. On écrit

$$f : \begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

Le réel $f(x)$ s'appelle l'**image** de x par f. Réciproquement, si y est un réel et si x est un élément de $\mathcal{D}$ tel que $f(x) = y$, on dit que x est un **antécédent** de y par f.

Fonction, image et antécédent

Un réel de $\mathcal{D}$ a une image et une seule. En revanche, un réel y peut avoir plusieurs antécédents, ou n'en avoir aucun : la fonction carré donne deux antécédents à 4, et aucun à -1.

Fonction, image et antécédent

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x$.

Image de 4. On remplace : $f(4) = 4^2 - 3 \times 4 = 16 - 12 = 4$. L'image de 4 est 4.

Antécédents de -2. On résout l'équation $f(x) = -2$, c'est-à-dire

$$x^2 - 3x = -2 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - 3x + 2 = 0.$$

Le discriminant vaut $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$, d'où les deux solutions $x_1 = \dfrac{3-1}{2} = 1$ et $x_2 = \dfrac{3+1}{2} = 2$. Le réel -2 admet donc exactement deux antécédents : 1 et 2.

Fonction, image et antécédent (2)

Antécédents de -3. On résout $x^2 - 3x + 3 = 0$, dont le discriminant vaut $\Delta = 9 - 12 = -3 < 0$. Le réel -3 n'a aucun antécédent par f.

L'ensemble de définition

Lorsqu'une fonction f est donnée par une expression, son **ensemble de définition**, noté $\mathcal{D}_f$, est l'ensemble des réels x pour lesquels cette expression a un sens, c'est-à-dire pour lesquels le calcul de $f(x)$ est possible dans $\mathbb{R}$.

L'ensemble de définition

Pour les expressions polynomiales, rationnelles et à racines carrées, les contraintes suivantes déterminent le domaine :

1. x annule un **dénominateur** : le quotient $\dfrac{A}{B}$ n'existe que si $B \neq 0$;
2. x rend négatif ce qui se trouve **sous une racine carrée** : $\sqrt{A}$ n'existe que si $A \geq 0$;
3. les deux à la fois, lorsqu'une racine figure au dénominateur : $\dfrac{1}{\sqrt{A}}$ n'existe que si $A > 0$, l'inégalité devenant stricte.

L'ensemble de définition (2)

Une fonction polynôme n'est jamais concernée : son ensemble de définition est $\mathbb{R}$ tout entier.

L'ensemble de définition

1. Repérer dans l'expression tous les dénominateurs et toutes les racines carrées. Pour un polynôme, conclure : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$. Pour une fonction trigonométrique, vérifier aussi son domaine ; la tangente exige $\cos x \neq 0$.
2. Écrire une condition par obstacle rencontré : une équation $B \neq 0$, une inéquation $A \geq 0$.
3. Résoudre chaque condition séparément. Un tableau de signes est souvent le chemin le plus court pour une inéquation du second degré ou pour un quotient.

L'ensemble de définition (2)

4. Conserver les réels qui vérifient *toutes* les conditions à la fois : l'ensemble de définition est leur intersection.
5. Écrire la réponse sous forme d'intervalles ou de réunion d'intervalles, jamais sous forme de phrase.

L'ensemble de définition

Soit $f(x) = \dfrac{x+5}{x^2-x-6}$.

Le seul obstacle est le dénominateur : il faut $x^2 - x - 6 \neq 0$. On résout d'abord l'équation associée : $\Delta = 1 + 24 = 25$, donc $x_1 = \dfrac{1-5}{2} = -2$ et $x_2 = \dfrac{1+5}{2} = 3$.

Ces deux réels, et eux seuls, sont à exclure :

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,3\} =]-\infty\,;\,-2[\cup]-2\,;\,3[\cup]3\,;\,+\infty[\,.$$

L'ensemble de définition

Soit $g(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}}{x-4}$.

Deux obstacles cette fois. Sous la racine : $x+1 \geq 0$, soit $x \geq -1$. Au dénominateur : $x-4 \neq 0$, soit $x \neq 4$.

On garde les réels vérifiant les deux conditions :

$$\mathcal{D}_g = [-1\,;\,4[\cup]4\,;\,+\infty[\,.$$

Remarquez que -1 est conservé - la racine y vaut 0, ce qui est parfaitement licite - tandis que 4 est exclu.

Sens de variation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I lorsque, pour tous réels a et b de I : $a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$.
- f est **décroissante** sur I lorsque, pour tous réels a et b de I : $a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$.

Sens de variation (2)

Pour la croissance stricte, $a < b$ implique $f(a) < f(b)$; pour la décroissance stricte, $a < b$ implique $f(a) > f(b)$. Une fonction **monotone** sur I est une fonction qui y est croissante, ou qui y est décroissante.

La fonction inverse est décroissante sur $]-\infty\,;\,0[$ et décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$, mais elle n'est pas décroissante sur leur réunion. Prenons en effet $a = -1$ et $b = 1$: on a bien $a \leq b$, et pourtant $f(a) = -1$ tandis que $f(b) = 1$, de sorte que $f(a) < f(b)$ - l'inégalité n'a pas été renversée. Dire « f est décroissante sur $\mathbb{R}^*$ » est donc faux. On écrit deux lignes, pas une.

Sens de variation

Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et λ un réel non nul. La fonction λf a le même sens de variation que f sur I si $\lambda > 0$, et le sens contraire si $\lambda < 0$.

Supposons f croissante sur I et $\lambda > 0$. Soient a et b deux réels de I tels que $a \leq b$. Par croissance de f, on a $f(a) \leq f(b)$. Multiplier les deux membres d'une inégalité par un réel strictement positif en conserve le sens, donc $\lambda f(a) \leq \lambda f(b)$, c'est-à-dire $(\lambda f)(a) \leq (\lambda f)(b)$: la fonction λf est croissante sur I.

Sens de variation (2)

Si $\lambda < 0$, la même multiplication renverse l'inégalité et donne $\lambda f(a) \geq \lambda f(b)$: la fonction λf est alors décroissante sur I. Le cas où f est décroissante se traite mot pour mot de la même manière.

Parité : quand la courbe se reflète

Une partie $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}$ est **symétrique par rapport à zéro** lorsque, pour tout réel x, l'appartenance de x à $\mathcal{D}$ entraîne celle de $-x$ à $\mathcal{D}$.

Parité : quand la courbe se reflète

Soit f une fonction dont l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à zéro.

- f est **paire** lorsque $f(-x) = f(x)$ pour tout x de $\mathcal{D}_f$.
- f est **impaire** lorsque $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de $\mathcal{D}_f$.

Parité : quand la courbe se reflète

Le plan est rapporté à un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et $\mathcal{C}_f$ désigne la courbe représentative de f.

- f est paire si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est impaire si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O du repère.

Parité : quand la courbe se reflète

Le point M de coordonnées $(x\,;\,y)$ a pour symétrique par rapport à l'axe des ordonnées le point M' de coordonnées $(-x\,;\,y)$.

Parité : quand la courbe se reflète (2)

Supposons f paire et prenons un point $M(x\,;\,f(x))$ de $\mathcal{C}_f$. Son symétrique est $M'(-x\,;\,f(x))$. Comme $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à zéro, le réel $-x$ appartient à $\mathcal{D}_f$, et la parité donne $f(-x) = f(x)$. L'ordonnée de M' est donc bien $f(-x)$: le point M' appartient à $\mathcal{C}_f$. La courbe est donc globalement invariante par cette symétrie.

Parité : quand la courbe se reflète (3)

Réciproquement, si $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, alors pour tout x de $\mathcal{D}_f$ le symétrique $M'(-x\,;\,f(x))$ du point $M(x\,;\,f(x))$ appartient à $\mathcal{C}_f$; son ordonnée vaut donc $f(-x)$, d'où $f(-x) = f(x)$.

Parité : quand la courbe se reflète

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$ et vérifier qu'il est symétrique par rapport à zéro. Si ce n'est pas le cas, conclure immédiatement : la fonction n'est ni paire ni impaire, et il n'y a rien d'autre à écrire.
2. Calculer $f(-x)$ en remplaçant partout x par $-x$, puis simplifier *complètement* l'expression obtenue.
3. Comparer le résultat à $f(x)$ et à $-f(x)$:

Parité : quand la courbe se reflète (2)

- si $f(-x) = f(x)$, la fonction est paire ;
- si $f(-x) = -f(x)$, la fonction est impaire ;
- si aucune des deux égalités n'est vraie pour tout x, elle n'est ni l'une ni l'autre - et un seul contre-exemple numérique pour chacune des deux égalités suffit alors à le prouver.

Parité : quand la courbe se reflète

a) $f(x) = 3x^4 - x^2 + 5$, définie sur $\mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à zéro. On calcule

$$f(-x) = 3(-x)^4 - (-x)^2 + 5 = 3x^4 - x^2 + 5 = f(x).$$

La fonction f est paire. C'était prévisible : tous les exposants de x sont pairs, et la constante 5 se lit comme $5x^0$.

b) $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$, définie sur $\mathbb{R}$. On calcule

$$g(-x) = \frac{-x}{(-x)^2+1} = \frac{-x}{x^2+1} = -\frac{x}{x^2+1} = -g(x).$$

La fonction g est impaire.

Parité : quand la courbe se reflète (2)

c) $h(x) = x^2 + x$, définie sur $\mathbb{R}$. On calcule $h(-x) = x^2 - x$. Pour conclure, un contre-exemple suffit : $h(1) = 2$ et $h(-1) = 0$. Comme $h(-1) \neq h(1)$ la fonction n'est pas paire, et comme $h(-1) \neq -h(1)$ elle n'est pas impaire non plus.

Parité : quand la courbe se reflète

Soit f une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthogonal $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. Soient a et b deux réels. Le domaine doit être symétrique par rapport à a : $a + h$ appartient au domaine si et seulement si $a - h$ y appartient. Sous cette condition,

Parité : quand la courbe se reflète (2)

- La droite d'équation $x = a$ est un **axe de symétrie** de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si, pour tout réel h tel que $a + h$ et $a - h$ appartiennent à $\mathcal{D}_f$,

$$f(a + h) = f(a - h).$$

- Le point $\Omega(a\,;\,b)$ est un **centre de symétrie** de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si, pour tout réel h tel que $a + h$ et $a - h$ appartiennent à $\mathcal{D}_f$,

$$f(a + h) + f(a - h) = 2b.$$

Parité : quand la courbe se reflète

Le symétrique du point $M(a+h\,;\,f(a+h))$ par rapport au point $\Omega(a\,;\,b)$ est le point M' tel que Ω soit le milieu de $[MM']$. En écrivant les coordonnées du milieu, M' a pour abscisse $2a-(a+h)=a-h$ et pour ordonnée $2b-f(a+h)$.

Dire que Ω est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$, c'est dire que M' appartient à $\mathcal{C}_f$, c'est-à-dire que son ordonnée est l'image de son abscisse :

$$2b-f(a+h)=f(a-h),\quad \text{soit}\quad f(a+h)+f(a-h)=2b.$$

Parité : quand la courbe se reflète

En prenant $a = 0$, la première égalité devient $f(h) = f(-h)$: c'est la parité. En prenant $a = 0$ et $b = 0$, la seconde devient $f(h) + f(-h) = 0$: c'est l'imparité. Il n'y a donc qu'un seul résultat à retenir, la parité n'en étant que la version centrée à l'origine.

Périodicité : quand la courbe se répète

Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}_f$ et T un réel strictement positif. La fonction f est périodique de période T lorsque, pour tout x de $\mathcal{D}_f$, les réels $x+T$ et $x-T$ appartiennent à $\mathcal{D}_f$ et

$$f(x+T) = f(x).$$

Le plus petit réel strictement positif vérifiant cette égalité, lorsqu'il existe, s'appelle la **période** de f.

Périodicité : quand la courbe se répète

Si f est périodique de période T, alors pour tout entier relatif k et tout x de $\mathcal{D}_f$:

$$f(x + kT) = f(x).$$

Il suffit donc d'étudier f sur un intervalle de longueur T - par exemple $[0\,;\ T[$ - et de reproduire la portion de courbe obtenue par translations successives de vecteur $T\overrightarrow{\imath}$ pour obtenir la courbe entière.

Périodicité : quand la courbe se répète

L'égalité est vraie pour $k = 0$. Si elle est vraie pour un entier $k \geq 0$, alors $f(x + (k+1)T) = f((x + kT) + T) = f(x + kT) = f(x)$; une récurrence donne tous les entiers naturels. En appliquant la définition en $x - T$, on obtient $f(x - T) = f(x)$. Répéter ce déplacement donne les entiers négatifs. Le domaine reste invariant à chaque déplacement.

Périodicité : quand la courbe se répète

Les fonctions $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$ sont définies sur $\mathbb{R}$ et périodiques de période 2π : un tour complet du cercle trigonométrique ramène au même point, donc aux mêmes coordonnées.

La fonction $f(x) = \cos(3x)$ est également périodique. Cherchons sa période. Pour tout réel x,

$$f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos(3x + 2\pi) = \cos(3x) = f(x),$$

donc $\dfrac{2\pi}{3}$ est une période de f.

Périodicité : quand la courbe se répète

Lorsqu'une fonction est à la fois périodique et paire (ou impaire), les deux propriétés se cumulent et l'intervalle d'étude se réduit deux fois.

Périodicité : quand la courbe se répète (2)

1. La périodicité de période T ramène l'étude à un intervalle de longueur T, centré si possible en zéro : $\left[-\frac{T}{2}\,;\,\frac{T}{2}\right]$.
2. La parité, ou l'imparité, permet alors de n'étudier que la moitié droite : $\left[0\,;\,\frac{T}{2}\right]$.
3. On trace la courbe sur ce dernier intervalle, on complète par la symétrie donnée par la parité, puis on reproduit le motif obtenu par translations de vecteur $T\overrightarrow{\imath}$.

Périodicité : quand la courbe se répète

Soit $f(x) = \cos(2x)$, définie sur $\mathbb{R}$.

Périodicité. Pour tout réel x, $f(x+\pi) = \cos(2x+2\pi) = \cos(2x) = f(x)$. La fonction est périodique de période π, et l'on peut se limiter à $\left[-\frac{\pi}{2}\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$.

Parité. Pour tout réel x, $f(-x) = \cos(-2x) = \cos(2x) = f(x)$, car la fonction cosinus est paire. La fonction f est donc paire, et l'on peut se limiter à $\left[0\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$.

Périodicité : quand la courbe se répète (2)

D'un intervalle infini, on est passé à un intervalle de longueur $\frac{\pi}{2}$.